

UTN - FRCU | CÁTEDRA 2025

Manual Maestro de Desarrollo, Workflow y Colaboración IA

Guía de onboarding integrada para Thiago, Exequiel y la legión de
asistentes inteligentes Antigravity.

MATERIA

Desarrollo de Software

PROYECTO

TourismTracking (DDD Solution)

COLABORADORES

Thiago J. Gomez & Exequiel

VERSIÓN DEL ENTORNO

1.0 (Rama 'dev' / ABP 8.3.4)

01. Integración al Proyecto y Onboarding

¡Bienvenido al flujo de desarrollo de **TourismTracking**, Exequiel! Esta guía de onboarding te permitirá sincronizar tu repositorio local de Git y configurar el entorno del proyecto de forma inmediata y automática junto con tu asistente de inteligencia artificial **Antigravity**.

PASO CRÍTICO PREVIO: Sincronización de Git

Para no pisar código y trabajar de acuerdo al plan de integración acordado, debes cambiarte a la rama compartida **dev** en tu terminal de comandos local antes de realizar cualquier cambio:

```
git checkout main
git fetch origin
git checkout dev
git pull --rebase origin dev
```

Preparación del Entorno del Proyecto

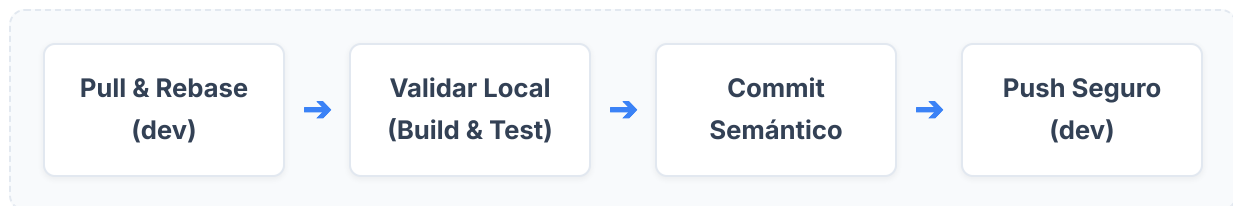
Dado que cuentas con **Antigravity** instalado en tu sistema, la configuración y el levantamiento de las bases de datos y dependencias está 100% automatizado. Solo debes arrancar tu asistente en la raíz del proyecto y proporcionarle el pliego base.

Checklist del Desarrollador

- ✓ Sincronización completa de la rama `dev` remota en local.
- ✓ Instalación e inyección global de las Skills de IA (Paso 04).
- ✓ Compilación limpia del backend en .NET (`dotnet build`).
- ✓ Migración y Carga de Semillas iniciales mediante `DbMigrator` .
- ✓ Compilación e instalación de dependencias en Angular (`npm install`).

02. El Protocolo de Colaboración Git-AI

Para evitar colisiones de código y conflictos al trabajar en paralelo sobre la misma rama `dev` de integración, hemos diseñado un protocolo estricto ("Git-AI Protocol"). Este protocolo debe ser cumplido rigurosamente tanto por nosotros como por las IAs.



El Algoritmo de Commit y Push

Cada vez que tu IA o tú realicen un cambio funcional en la base de código, se debe verificar localmente la estabilidad del sistema antes de subirlo a la rama remota:

```
# 1. Traer cambios más recientes
git pull --rebase origin dev

# 2. Compilar el Backend para asegurar que no hay errores
dotnet build aspnet-core/TourismTracking.sln

# 3. Ejecutar las pruebas unitarias y de integración
dotnet test aspnet-core/TourismTracking.sln

# 4. Crear commit semántico si todo pasa
git add .
git commit -m "feat(interaction): add average rating calculations"

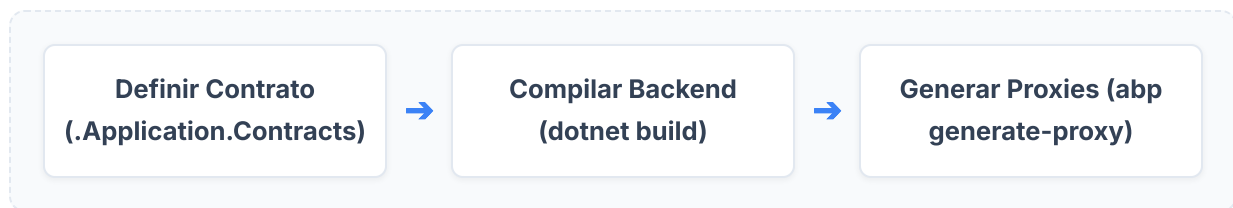
# 5. Push seguro a la rama de desarrollo
git push origin dev
```

Protección de Producción (Rama 'prod')

La rama de entrega final y defensa de cátedra (`prod`) está protegida contra empujes directos. Todo despliegue a producción se realiza mediante ****Pull Requests**** generados automáticamente por la IA desde `dev` , previa compilación exitosa del 100% de la suite.

03. Spec-Driven Development (SDD)

El **Desarrollo Guiado por Especificaciones (SDD)** garantiza la sincronización perfecta y sin errores ortográficos de tipos de datos entre el Frontend (Angular) y el Backend (C# .NET) a través de la autogeneración de proxies de ABP.



Flujo de Trabajo Contract-First

Queda estrictamente prohibido picar a mano llamadas `HttpClient` en Angular. El pipeline oficial a seguir por IAs y humanos es el siguiente:

1. **Contrato en C#:** Define las firmas de servicio e interfaces en el proyecto `TourismTracking.Application.Contracts` (ej. `IDestinationAppService.cs`) junto con sus respectivos DTOs de entrada y salida.
2. **Compilación:** Compila el backend ejecutando `dotnet build` para regenerar el catálogo de metadata.
3. **Proxy angular:** Desde la terminal dentro del directorio `angular/`, ejecuta:

```
abp generate-proxy -t ng
```

Esto autogenerará los archivos TypeScript tipados en

```
angular/src/app/proxy/.
```

4. **Consumo:** Inyecta el servicio generado en tu componente de Angular y consúmelo nativamente.

Ventajas para la Defensa Académica

Este flujo permite justificar ante los evaluadores un acoplamiento limpio de capas y el uso del patrón ****Single Source of Truth**** (Contrato de API único), acelerando el desarrollo en paralelo y reduciendo errores ortográficos en la comunicación de red.

04. Manual de Interacción con Antigravity

Para potenciar el par-programming, debes configurar a tu asistente de IA (**Antigravity**) instalando las Skills del proyecto de forma global en tu máquina de desarrollo. Esto permitirá que la IA entienda y aplique automáticamente todas las reglas de Git y SDD explicadas en este manual.

Instalación de las Skills (Paso a Paso)

Las Skills son conjuntos de instrucciones estructuradas en Markdown y configuraciones que guían de forma estricta el comportamiento del agente.

Procedimiento de Instalación Local

1. Copia la carpeta `skills/` provista en este paquete de descargas (que contiene `git-ai-collaboration` y `spec-driven-development`).
2. Pégalas en el directorio de configuración global de Gemini en tu perfil de usuario de Windows:

```
C:\Users\<TuNombreUsuarioWindows>\.gemini\config\skills\
```

3. ****Listo!**** Al abrir Antigravity y arrancar la sesión, el agente cargará estas directivas como habilidades de forma transparente.

Cómo alimentar a la IA con Contexto

Una vez que te sincronices con la rama `dev` de Git e instales las skills globales, abre el chat con tu IA en el editor de código y proporciónale el siguiente prompt base para alinear sus objetivos de inmediato:

Prompt de Alineación Base para la IA

"Hola Antigravity. Estoy colaborando con Thiago en el proyecto TourismTracking. Por favor, lee meticulosamente la documentación en `Documentacion/README.md`, y accede a las skills de `git-ai-collaboration` y `spec-driven-development` que tengo instaladas. Analiza el archivo de fallos de compilación y mocks en `Documentacion/Reporte_Auditoria_Brechas.md`, y ayúdame a elaborar un plan ordenado en mi archivo `task.md` local para comenzar a corregir las tareas del frontend Angular (vinculación de botones huérfanos y promedios reales) y backend de forma segura."